



دانشگاه صنعتی شریف
دانشکده‌ی مهندسی کامپیوتر

نظریه‌ی زبان‌ها و ماشین‌ها

نمونه‌سوال‌ها

پاسخ‌نامه‌ی مجموعه‌ی ۴

مفاهیم ماشین‌های حالت متناهی، هم‌ارزی و کمینه‌سازی ماشین‌ها، خواص بستاری

نیم‌سال اول - سال تحصیلی ۰۳-۰۴

۱ مفاهیم ماشین‌های حالت متناهی

۱-۱

الف) ماشین متناهی قطعی باید همه رشته‌های قابل تعریفی روی الفبای $\Sigma = \{p, q, r, s\}$ را بپذیرد که به صورت همزمان هر چهار حرف p, q, r, s را ندارند. در کل $2^4 - 1 = 15$ حالت زیر برای حضور حروف بالا (به جز حضور همزمان p, q, r, s) وجود دارد:

$$\{\epsilon\}, \{p\}, \{q\}, \{r\}, \{s\}, \{p, q\}, \{p, r\}, \{p, s\}, \{q, r\}, \{q, s\}, \{r, s\}, \{p, q, r\}, \{p, q, s\}, \{p, r, s\}, \{q, r, s\}$$

ماشین متناهی زیر را متناظر با حالات بالا تعریف می‌کنیم:

$$Q = \{q_\epsilon, q_p, q_q, q_r, q_s, q_{pq}, q_{pr}, q_{ps}, q_{qr}, q_{qs}, q_{rs}, q_{pqr}, q_{pqs}, q_{prs}, q_{qrs}, q_{fail}\}$$

$$\Sigma = \{p, q, r, s\}, \quad q_0 = q_\epsilon, \quad F = Q - \{q_{fail}\}$$

تابع انتقال δ را با جدول زیر توصیف می‌کنیم:

	p	q	r	s
q_ϵ	q_p	q_q	q_r	q_s
q_p	q_p	q_{pq}	q_{pr}	q_{ps}
q_q	q_{pq}	q_q	q_{qr}	q_{qs}
q_r	q_{pr}	q_{qr}	q_r	q_{rs}
q_s	q_{ps}	q_{qs}	q_{rs}	q_s
q_{pq}	q_{pq}	q_{pq}	q_{pqr}	q_{pqs}
q_{pr}	q_{pr}	q_{pqr}	q_{pr}	q_{prs}
q_{ps}	q_{ps}	q_{pqs}	q_{prs}	q_{ps}
q_{qr}	q_{pqr}	q_{qr}	q_{qr}	q_{qrs}
q_{qs}	q_{pqs}	q_{qs}	q_{qrs}	q_{qs}
q_{rs}	q_{prs}	q_{qrs}	q_{rs}	q_{rs}
q_{pqr}	q_{pqr}	q_{pqr}	q_{pqr}	q_{fail}
q_{pqs}	q_{pqs}	q_{pqs}	q_{fail}	q_{pqs}
q_{prs}	q_{prs}	q_{fail}	q_{prs}	q_{prs}
q_{qrs}	q_{fail}	q_{qrs}	q_{qrs}	q_{qrs}
q_{fail}	q_{fail}	q_{fail}	q_{fail}	q_{fail}

ب) ماشین متناهی قطعی پذیرنده این زبان، شامل حالات مشخص کننده در یک رشته ۴ تایی از a, b, c هستند. بنابراین اگر از حالت آغازین شروع کنیم، در هر سطح، ۳ شاخه (با آمدن a یا b یا c) از هر حالت خارج می‌شود.

$$\Rightarrow Q = \{(q_1, q_2, q_3, q_4) \mid q_1, q_2, q_3, q_4 \in \{a, b, c\}\}$$

حالات پایانی، تمامی حالاتی هستند که شرط گفته شده (بین هر ۴ کاراکتر متوالی دست کم دو a یا دو c وجود داشته باشد) برقرار باشند (شامل حالاتی می‌شود که کمتر از ۴ کاراکتر دارند). اگر به یک حالتی برسیم که این شرط برای آنها برقرار نباشد، در $trap$ گیر افتاده و دیگر نمی‌توانیم به حالت پایانی برسیم.

$$F = \{(q_1, q_2, q_3, q_4) \mid \text{برقرار باشند}\}$$

همچنین از یک حالت پایانی، با افزایش یک حرف، ممکن است به حالت $trap$ گیر بیفتیم. تعریف فرمال این ماشین به صورت زیر می‌شود:

$$Q = \{(q_1, q_2, q_3, q_4) \mid q_1, q_2, q_3, q_4 \in \{a, b, c\}\}$$

$$\Sigma = \{a, b, c\}$$

$$q_0 = \{\epsilon, \epsilon, \epsilon, \epsilon\}$$

$$\delta(q, \omega) = \begin{cases} q \ll \omega, & q \in F \\ q_{trap}, & q \in Trap \end{cases}$$

$$F = \{(q_1, q_2, q_3, q_4) \mid \text{برقرار باشند}\}$$

عملگر $\ll$ نشان دهنده علامت شیفت به چپ است. با اضافه شدن هر حرف، اگر در حالت $trap$ باشیم همانجا خواهیم ماند زیرا در این حالت با نقض حتی یکبار شرط گفته شده، اضافه شدن رشته جدید به سمت راست اثری در پذیرفته شدن این زبان ندارد. اما اگر در حالت پایانی باشیم، مقدار q را یک واحد به سمت چپ شیفت داده تا حرف جدید ω در سمت راست رشته جدید حرف قرار بگیرد. اکنون اگر حالت جدید حالت $trap$ (تمامی حالات به جز حالات پایان) باشد، همانجا باقی می‌ماند.

با استقرا روی طول رشته ω گزاره $\delta^*(q_0, \omega) = \delta^*({q_0}, \omega)$ را اثبات می‌کنیم.

اگر طول رشته ω برابر با صفر باشد یعنی: $|\omega| = 0 \Rightarrow \omega = \epsilon$

$$\delta^*(q_0, \omega) = \delta^*(q_0, \epsilon) = \{q_0\}$$

$$\delta^*({q_0}, \omega) = \delta^*({q_0}, \epsilon) = \{q_0\}$$

$$\Rightarrow \delta^*(q_0, \omega) = \delta^*({q_0}, \epsilon)$$

اکنون فرض می‌کنیم که حکم برای $|\omega| = k$ برقرار است. اگر ω را به صورت $\omega = \omega_1 \omega_2 \dots \omega_k$ در نظر بگیریم:

$$\delta^*(q_0, \omega) = \delta^*({q_0}, \omega)$$

$$\delta^*(q_0, \omega_1 \omega_2 \dots \omega_k) = \delta^*({q_0}, \omega_1 \omega_2 \dots \omega_k)$$

برای $|\omega| = k + 1$ حکم را اثبات می‌کنیم:

$$\delta^*(q_0, \omega_1 \omega_2 \dots \omega_k \omega_{k+1}) = \hat{\delta}(\delta^*(q_0, \omega_1 \omega_2 \dots \omega_k), \omega_{k+1}) \quad \text{طرف چپ حکم}$$

با استفاده از پایه استقرا برای $|\omega| = k$ داریم:

$$\delta^*(q_0, \omega_1 \omega_2 \dots \omega_k) = \delta^*({q_0}, \omega_1 \omega_2 \dots \omega_k)$$

$$\Rightarrow \delta^*(q_0, \omega_1 \omega_2 \dots \omega_k \omega_{k+1}) = \hat{\delta}(\delta^*({q_0}, \omega_1 \omega_2 \dots \omega_k), \omega_{k+1})$$

با استفاده از تعریف دوم داریم:

$$\Rightarrow \delta^*(q_0, \omega_1 \omega_2 \dots \omega_k \omega_{k+1}) = \bigcup_{\hat{r} \in \delta^*({q_0}, \omega_1 \omega_2 \dots \omega_k)} \hat{\delta}(\hat{r}, \omega_{k+1})$$

$$\delta^*({q_0}, \omega_1 \omega_2 \dots \omega_k \omega_{k+1}) = \delta(\delta^*({q_0}, \omega_1 \omega_2 \dots \omega_k), \omega_{k+1}) \quad \text{طرف راست حکم}$$

با استفاده از گزاره‌های حالت $\hat{S} \subseteq \hat{Q}$ داریم:

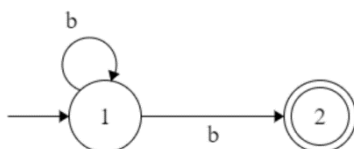
$$\delta(\delta^*({q_0}, \omega_1 \omega_2 \dots \omega_k), \omega_{k+1}) = \bigcup_{\hat{s} \in \delta^*({q_0}, \omega_1 \omega_2 \dots \omega_k)} \hat{\delta}(\hat{s}, \omega_{k+1})$$

با $\hat{r} = \hat{s}$ (زیرا تفاوتی نمی‌کند و هر دو نشان‌دهنده عضوی از یک مجموعه یکسان هستند) داریم:

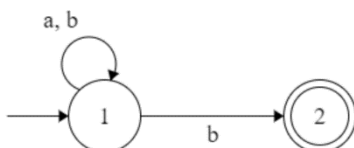
$$\Rightarrow \delta^*(q_0, \omega_1 \omega_2 \dots \omega_k \omega_{k+1}) = \delta^*({q_0}, \omega_1 \omega_2 \dots \omega_k \omega_{k+1})$$

مثال ۱. مثال نقض برای حالت $\{a\}^*L$

ماشین متناهی غیر قطعی M_1 زیر را در نظر بگیرید. این ماشین رشته‌هایی به شکل $L = b^+$ را می‌پذیرد.



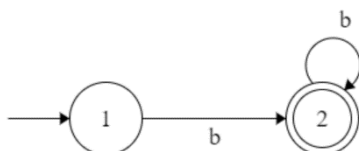
با اضافه کردن یک گذار a از حالت 1 به خودش، ماشین متناهی غیر قطعی زیر حاصل می‌شود:



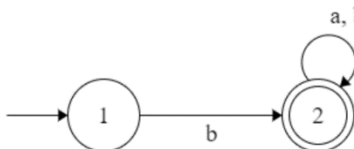
این ماشین، رشته‌هایی به شکل $L' = (a \cup b)^*b$ را می‌پذیرد که لزوماً به صورت $\{a\}^*L = a^*b^+$ نیستند (با وجود اینکه رشته‌های به شکل a^*b^+ زیر مجموعه رشته‌های $(a \cup b)^*b$ هستند).

مثال ۲. مثال نقض برای حالت $L\{a\}^*$

ماشین متناهی غیر قطعی M_2 را در نظر بگیرید. این ماشین رشته‌هایی به شکل $L = b^+$ را می‌پذیرد.



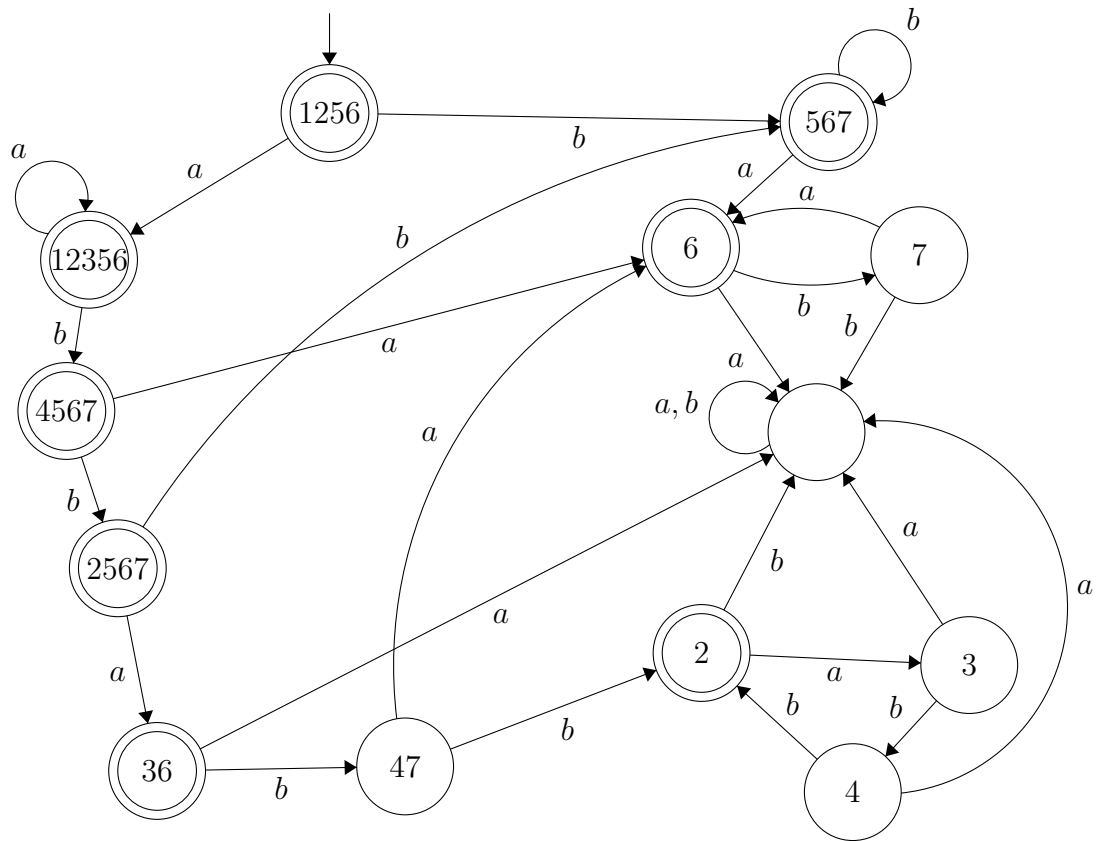
با اضافه کردن یک گذار a از حالت 2 به خودش، ماشین متناهی غیر قطعی زیر حاصل می‌شود:



این ماشین، رشته‌هایی به شکل $L' = b(a \cup b)^*$ را می‌پذیرد که لزوماً به صورت $L\{a\}^* = b^+a^*$ نیستند (با اینکه رشته‌های به شکل b^+a^* زیر مجموعه رشته‌های $b(a \cup b)^*$ هستند).

۲ هم‌ارزی ماشین‌های متناهی قطعی و غیرقطعی

۱-۲



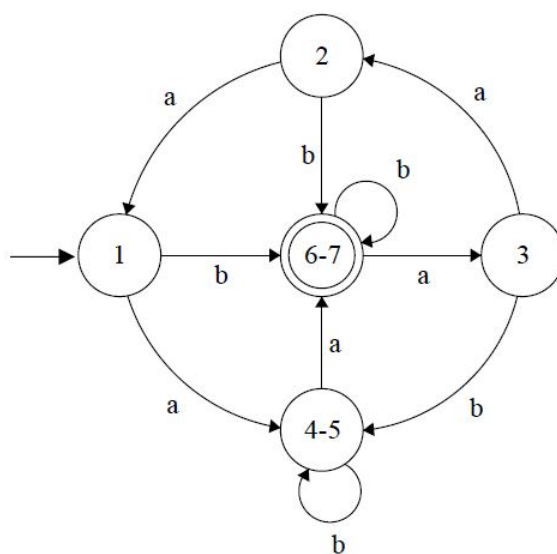
جدول مربوط به ادغام سازی استیت ها را می سازیم:

2	×					
3	×	×				
4	×	×	×			
5	×	×	×	Merge		
6	×	×	×	×	×	
7	×	×	×	×	×	Merge
	1	2	3	4	5	6

ترنژیشن ها را به صورت زیر می نویسیم (هر خانه جدول به صورت دوتایی نمایش داده شده است):

$(S1, S2)$	a	b
(1,2)	(4,1)	(6,7)
(6,7)	(3,3)	(6,7)
(4,1)	(6,4)	(5,6)
(1,3)	(4,2)	(6,4)
(4,2)	(6,1)	(5,7)
(1,5)	(4,7)	(6,5)
(2,3)	(1,2)	(7,4)
(2,5)	(1,7)	(7,5)
(3,4)	(2,6)	(4,5)
(3,5)	(2,7)	(4,5)
(4,5)	(6,7)	(5,5)

پس در این مسئله استیت های 4,5 با هم و استیت های 6,7 نیز باهم ترکیب می شوند و ماشین متناهی کمینه به صورت زیر است:



۳ خواص بستاری زبان‌های منظم

۱-۳

$$1. \quad Op_1(L_1, L_2) = \{\omega | (\omega \in L_1 \vee \omega \in L_2) \wedge (\omega \notin L_1 \cap L_2)\}$$

دو ماشین متناهی قطعی M_1 و M_2 را در نظر می‌گیریم که به ترتیب L_1 و L_2 را می‌پذیرند.

$$M_1 = (Q_1, \Sigma, \delta_1, q_{01}, F_1) \quad M_2 = (Q_2, \Sigma, \delta_2, q_{02}, F_2)$$

ماشین متناهی قطعی M_3 را به صورت زیر تعریف می‌کنیم که زبان $Op_1(L_1, L_2)$ را بپذیرد:

$$M_3 = (Q_3, \Sigma, \delta_3, q_{03}, F_3)$$

$$Q_3 = Q_1 \times Q_2$$

$$\delta_3((q_1, q_2), a) = (\delta_1(q_1, a), \delta_2(q_2, a))$$

$$q_{03} = (q_{01}, q_{02})$$

$$F_3 = (F_1 \times Q_2) \cup (Q_1 \times F_2) - (F_1 \times F_2)$$

بنابراین عملگر Op_1 نسبت به رده زبان‌های منظم بسته است.

$$2. \quad Op_2(L_3) = \{vu | v\omega u \in L_3 \wedge v, u \in \Sigma^* \wedge \omega \in \Sigma\}$$

این عملگر به عبارتی بیان می‌کند که زبان حاصل از $Op_2(L_3)$ شامل تمامی رشته‌های عضو L_3 است که یک حرف از آن جدا شده باشد. با تشکیل یک NFA که $Op_2(L_3)$ را می‌پذیرد، نشان می‌دهیم که عملگر Op_2 نسبت به رده زبان‌های منظم بسته است.

با توجه به اینکه زبان L_3 منظم است پس یک ماشین متناهی قطعی M وجود دارد که آن را می‌پذیرد. اکنون ۲ نسخه کپی از این ماشین را در نظر گرفته و با M_1 و M_2 نامگذاری می‌کنیم. اکنون ماشین متناهی غیر قطعی N را به این صورت می‌سازیم: حالت اولیه N ، حالت اولیه M_1 است و حالات نهایی N ، حالات نهایی M_2 هستند. ماشین‌های M_1 و M_2 انتقال‌های اصلی خود (که در ماشین M وجود داشت) را حفظ می‌کنند ولی علاوه بر آن، به ازای هر انتقال اصلی از حالت q_1 به q_2 در M_1 ، یک انتقال ϵ (ϵ - transition) از حالت q_1 در M_1 به کپی حالت q_2 در M_2 برقرار می‌کنیم. با این کار، به ازای هر حالت در M_1 یک راه برای skip کردن یک حرف وجود دارد که ما را به M_2 می‌برد و از آنجا به بعد با توجه به ادامه رشته به بقیه حالت‌ها می‌رسیم. این skip کردن دقیقاً یکبار رخ می‌دهد و بنابراین همواره برای رسیدن به حالت‌های نهایی، لازم است یک حرف از رشته‌های داخل L_3 برداشته شوند.